東北大学 大学院理学研究科 数学専攻

受験報告書

X:

最終更新日: 2026 年 9 月 1 日

概要

東北地方のとある地方国立大学の数学系研究室に在籍する学部 4 年生による，東北大学大学院理学研究科数学専攻の受験報告書です.

目次

1 私について 2
1.1 プロフィール . . . 2
1.2 大学院を受けようと思った理由 . . . 2
1.3 学習遍歴 . . . 2

2 試験前日 (8 月 19 日) 8

3 試験 1 日目 (8 月 20 日) 9
3.1 共通問題 . . . 9
3.2 選択問題 . . . 9
3.3 1 日目終了後 . . . 10

4 試験 2 日目 (8 月 21 日) 11
4.1 面接 . . . 11
4.2 合格発表まで . . . 13
4.3 合格発表 . . . 14
4.4 帰路 . . . 14

5 おわりに 15

1　私について

1.1　プロフィール

私のプロフィールは以下の通りです.

年齢

21 歳 (0 浪 0 留)

所属

東北地方のとある地方国立大学

専門

解析

成績 (大学)

席次：4/170，GPA：3.4 くらい

大学卒業後の進路

大学院進学 (進学予定先：東北大学大学院 理学研究科 数学専攻)

併願先

なし (内部も受けていない)

1.2　大学院を受けようと思った理由

まず，数学にもっと長い時間携わっていたいという気持ちが強かったことが第一に挙げられる．また，外部にした理由は，今いる大学で数学をするのも良いが，あまり成長できずに修士の 2 年間を終えてしまうのではないかという懸念点があったからである．東大数理がいいとか京都がいいとか東工大がいいとか色々考えた時期はあったが，(大学にいる先生とも相談した結果)「東北の理学研究科が 1 番いい」となり，東北大学の理学研究科数学専攻を受験することを決めた．

1.3　学習遍歴

学習遍歴は次のとおりです．私は数学科の出身 (または数学科相当の学科出身) ではないので，以下に書いた内容についてはほぼ全て独学です．これを見ている人は数学科またはそれ相当の学科の人が多いと思うので，それほど参考にはならない気がしますが...

1.3.1　学部 1 年生

数研出版の微分積分と線形代数の教科書を自分で読む．基本的に何を言っているかわからなかった．微分積分の方は写像の微分の章で「合成写像のヤコビ行列は，それぞれの写像のヤコビ行列の積に一致している (各成分をみると連鎖律が成り立っている)」ということにやけに感動したことを

覚えている．線形代数の方は，「基底の変換に伴い表現行列がどう変わるか」ということを理解するのにだいぶ時間を要した記憶がある[*1]

主に読んでいた本は以下の通り：

- 加藤文元「大学教養 微分積分」(数研出版)，https://www.chart.co.jp/goods/item/sugaku/39940.php
- 加藤文元「大学教養 線形代数」(数研出版)，https://www.chart.co.jp/goods/item/sugaku/39946.php

1.3.2　学部 2 年生

前期

教職と AT 免許取得に勤しんでいたため，授業科目以外ではまともに数学していなかった気がする．

夏休み

$\varepsilon\delta$ を全くやっていないのはまずいということで，原・松永の「イプシロンデルタ完全攻略」という $\varepsilon\delta$ 論法を何がなんでも身につけさせるという気概を感じる本を，ひたすら読んでいた．一様有界と同程度連続の前まで読んだ．一様収束とかは最初は何をいっているかわからなかったが，繰り返し本を読むことでなんとなくこういうことか，それ関連の命題の証明はこのようにすればいいのか，といった感覚を掴めた．物理学科の友人と物理数学のテキスト[*2]を輪読するというゼミを図書館でやっていた．ほとんど自分が喋っていた記憶がある．ゼミでベクトル解析を扱う必要があったため，この本の他に，深谷賢治「電磁場とベクトル解析」(岩波書店) という本を読んでいた．この本を 2 章まで自力で読んだのだが，この経験がのちに数学書を読む時の礎になったのではないかと今思う．初めて読む本格的な数学書だった．この本自体は大学 1 年生の冬に電磁気学の授業の副読本として購入していたが，本棚にしまっていた (または電磁気の授業のときに持っていくだけ持って行ってただけ)．ちょうどいい機会だしと思って手に取った本に実際に取り組んだ結果，このような経験ができたのは幸運だった．

後期

曲線曲面論の本を自分で読み始めた．「幾何学は微分しないと」という本を読んだ．これは自分で手を動かしながら読み進められたし，(3 年以降にやることになるルベーグ積分や関数解析に比べれば，学習時間に対して) 何をしているかわかりやすかったということもあり，達成感あってよかった．また同時に，位相空間の勉強を始めた．使用した本は，最初は梅原一木「これからの集合と位相」(裳華房) であったが，何を言っているかよくわからなかったので，藤岡先生の「手を動かして学ぶ集合と位相」(裳華房) に切り替えた．位相の定義やコ

[*1] (ちなみにこれをちゃんと理解したのは学部 2 年生の夏休み．物理コースの友人とゼミをし終わった図書館閉館間際に理解できた．あのときの興奮具合は知り合いからすれば異様だっただろう)．

[*2] https://www.tups.jp/book/book.php?id=214

ンパクト，ハウスドルフといった超基本的な事項についてはこの本で勉強した．春休みに集合と位相をひたすらやっていた．

春休み

2 月下旬は曲線曲面論の本を読み終わらせ，3 月はひたすら集合と位相をやっていた記憶がある．藤岡先生の本で絶対にやっておかなければならない項目は一通りやった．

主に読んでいた本は以下の通り：

- 深谷賢治「電磁場とベクトル解析」(岩波書店)，https://www.iwanami.co.jp/book/b652387.html
- 原・松永「イプシロンデルタ完全攻略」(共立出版)，https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10008061.html
- 中内光伸「幾何学は微分しないと」(現代数学社)，https://www.gensu.jp/product/%e5%b9%be%e4%bd%95%e5%ad%a6%e3%81%af%e5%be%ae%e5%88%86%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8-%e6%96%b0%e8%a3%852%e7%89%88-%e5%be%ae%e5%88%86%e5%b9%be%e4%bd%95%e5%ad%a6%e5%85%a5%e9%96%80/
- 梅原一木「これからの集合と位相」(裳華房)，https://www.shokabo.co.jp/mybooks/ISBN978-4-7853-1596-2.htm
- 藤岡敦「手を動かして学ぶ集合と位相」(裳華房)，https://www.shokabo.co.jp/mybooks/ISBN978-4-7853-1587-0.htm

1.3.3　学部 3 年生

前期

3 年前期になると授業のコマ数が減った．そういうわけで数学に割く時間を今までより増やした．数学科の大学 3 年生は**ルベーグ積分**というものをやっているということは聞いていたので，自分もやりたくなって勉強し始めた．最初に勉強し始めたのは，吉田伸生「ルベーグ積分入門-使うための理論と演習」(日本評論社) である．なんでこの本かというと，大学 1 年生のときに勝っていて本棚にしまっていたからである．実際にやり始めてみたものの，意味不明すぎて 7 月でやめた．7 月からは相川・小林「ルベーグ積分-要点と演習」(共立出版) に取り組み始めた．こちらは吉田先生に比べればやりやすかったので，年末までには，数学科 3 年前期でやる内容 (積分の定義，収束定理，Fubini の定理) は一通り学び，適宜復習するくらいには進めた．常微分方程式の授業があったので，副読本として，高橋陽一郎「力学と微分方程式」(岩波書店) を読んだ．この本は大学 1 年生の時に図書館で出会って本の名前のかっこよさと内容に漠然と憧れて購入はしていた．しかし，数学を勉強してではいるものの全然なっていない当時の私にとって読むのが難しかったので，吉田ルベーグ同様に本棚にしまっていた．授業を機に読み始めた．流石に 3 年生くらいになるとまあまあ読めるようになっていた．特に，勾配系，変分法の話がなんとなく面白いなと思った．

夏休み

要点と演習をひたすら勉強していた．演習問題が 100 題ほどついていたので，それを解けるものからガリガリ解いていった．これ以外に何か勉強した記憶がない．

後期

私の大学では後期から研究室配属がされる．数学系研究室に所属したのだが，そこでは伝統的に黒田先生の微分積分の本を研究室の学生で輪読することになっていた．ゼミ準備をまあまあ真剣にやった．数列の収束発散とか，学部 1 年生でやるようなことをやった．復習にはなったが，新しい知識がいっぱい入ってきたかと言われるとそんなことはない．同時並行で，竹内慎吾「関数解析」(裳華房) に取り組んだ．こちらは私が学部 1 年生の 11 月に出版された比較的新目の関数解析の本で，わかりやすさを重視したのが最大のポイントである．2 から 3 ヶ月で一気に読んだ．7 章はいずれ読むことになるだろうと思って飛ばして (実際 4 年生の 7 月に読むことになった)，年明けからは，黒田成俊「関数解析」(共立出版) に移った．こちらは現在 (2026 年 9 月 1 日) も読んでいる．

春休み

過去問を解き始めた．2 週間に 1 回，共通問題を時間を測って解くということをした．全然歯がたたなかったことが多かったと記憶している．問題を解いた後は，自己採点をして，間違った問題に関連する本を当たって復習するということを繰り返していた．位相空間論の問題に弱かったので，周辺知識を本で復習した後は，TEX でまとめノートを作るなどしていた．これは微分積分でもやった (線形代数は，それほどやんなくていいかな，となったため)．

主に読んでいた本は以下の通り：

- 吉田伸生「ルベーグ積分入門-使うための理論と演習」(日本評論社), https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8501.html
- 相川・小林「ルベーグ積分-要点と演習」(共立出版), https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10003111.html
  2026 年 9 月に新版が出るらしい．リンク：https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10171859.html
- 高橋陽一郎「力学と微分方程式」(岩波書店), https://www.iwanami.co.jp/book/b638590.html
- 黒田成俊「微分積分」(共立出版), https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10011156.html
- 黒田成俊「関数解析」(共立出版), https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10011371.html

1.3.4　学部 4 年生

3 月

共通問題の過去問を解き始めた．最初はどの分野も全然手が出なかった．特に位相は酷かった．位相を中心に手持ちの本で復習をした．

過去問を解く →(解答が出回っている場合は) 採点 → 間違えたところの周辺知識を復習

の流れを意識した．これは他の月でも同様である．

4 月

新学期になった．ついに自分は院試を受けるのかという具合．

5 月

教育実習と丸かぶりだったのでほとんど勉強できていない．

6 月

教育実習が終わったので，感覚を取り戻すために黒田を読んでいたと思う．選択問題も 1 年分は解いた記憶がある．選択は一年前から取り組んでいたルベーグ積分でさえ，全然できなかった．関数解析はいうまでもない．6 月中旬に院試説明会があった．東北大学に実際に出向いて話を聞いてきた．でかい大学はいいなぁなんて呑気に思っていた．全体向けの説明が終わった後は，分野ごとの座談会があったのだが，そのときにのちの指導教員となる先生から「君全然喋ってなかったね」と言われた．「hogehoge 県から来たんです」と返事になっていない返事をしたら「ああ！ pekepeke くんだっけ！もう A 先生と面談した？」と言われた．誰が受けようとしているかという情報は教員間で出回っているんだなと実感した[*3]．実際，院試説明会後に A 先生と O 先生と面談をするのだが，私の情報を共有していた．面談の順番としては A 先生から O 先生だったのだが，A 先生から「彼はこういう本に今取り組んでいる」という話を O 先生は聞いていて，O 先生との面談の時に「A 先生から聞いたよ．黒田やってるんだよね」という会話があったからである．

7 月

院試まで 1 ヶ月となった．共通問題はほどほどにして，選択問題を解き始めた．意外と複素解析がやばいということに気づいて，神保「複素関数入門」(岩波書店) の演習問題を解くなどして少し対策した．東北大学は過去問を見る限り留数定理を用いた実積分はあまり出ない傾向にあったため (2026 年と 2027 年は違う)，計算以外にも，例えば Cauchy の評価式や Liouville の定理といった複素解析の基本的な定理の復習も行なった．関数解析は正直よくわからなかったので，過去問を中心として，その周辺知識を黒田と竹内で固めることにした．(東北大の関数解析でよくネタになる)Brezis は時折見るくらいにしていた (変に手を出しても意味がないと思ったから)．

[*3] ちなみに，私の所属する大学から東北大学の理学研究科数学専攻に受かった人間は私以外いないので，あちら側からすれば珍しかったことも名前がわかっていた理由の 1 つだろう

8 月

ついに院試がある月になった．ここからは今までに解いた過去問をもう一度解くこと，解いた上でできなかった問題を復習，そしてその分野周辺を既存の本で勉強し直す，ということをしていた．この時期から，新しい問題にはなるべく手を出さないことにした．昔は勉強内容を TEX にしていたが，それも時間の無駄だということで，リーガルパットを使ってまとめを書くようにした[*4]．穴を開けてファイルに閉じて，いつでも見れるようにした．これは前乗りする時に (復習としても精神安定としても) 役立った．前乗りする日の午前中は大学にいたのだが，指導教員から「楽しんできて．今から A 先生に電話する？」とちょけてきたのでやめてよーと思ったが，今思えば緊張をほぐす指導教員なりの優しさだったのかもしれない．そしてそれにあまりイラつなかった．8 月上旬だったらブチギレていたかもしれないが，もう試験が明日という状態では，意外とイラつかないものだとわかった．

主に読んでいた本は以下の通り：

- 相川・小林「ルベーグ積分-要点と演習」(共立出版), https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10003111.html
  2026 年 9 月に新版が出るらしい．リンク：https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10171859.html
- 高橋陽一郎「力学と微分方程式」(岩波書店), https://www.iwanami.co.jp/book/b638590.html
- 黒田成俊「関数解析」(共立出版), https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10011371.html
- Haim Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, 2011. https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-70914-7

[*4] リーガルパットはおすすめ．ぼくは Amazon のを使っていた．

2　試験前日 (8 月 19 日)

私は仙台から近いところに住んでいるので，試験当日始発で東北大学まで行くことも考えたが，寝坊して試験に遅刻しました—最悪のケースで言えば，試験受けられませんでした—となったら最悪なので，前泊することにした．電車で仙台まで向かった．まあまあ使う路線だから，あまり新鮮味はなかったのだが，試験で仙台に行くと考えると，少し緊張感があった．仙台についてからは腕時計をロフトで購入し，歩いて青葉通り一番町のホテルにチェックインした．ホテルで少し休憩してから，会場の下見をしにいった．東北大学はこれまで 2,3 回訪れているので，いかなくてもいい気がしたが，一応念のためということで行った．ホテルに戻ってからは，共通問題の最終確認を行なった．2 時間くらいやって，少し煮詰まってきたので，ご飯を食べに近所のなか卯に行った．なか卯は 5 年くらい食べてなかったので，久々の親子丼には少し感動した．ちょっと豪華に行こうではないかということで，すだちのうどんもセットで頼んだ．これはびっくりするくらい美味しかった．すだちが効いているねぇなどど感心しながら食事を終え，ホテルに戻った．その後は，選択問題の復習に当てた．特に関数解析と複素解析が心配だったので，まとめノートを見る，修正するをして，復習は終えることにした．シャワーを浴びた後はゆっくり寝ることにした．寝たのは 22:30 である．ある note で「ストレスによる不眠で全然寝られなかった」と語る人がいたが，私は全くそんなことなかった．院試直前期の 8 月も，ストレスで全然寝れないということは一度もなかったし，試験前日でもなかった．よく言えば，意外とキモが座っているのかもしれない．悪くいえば，能天気なのかもしれない．

3　試験 1 日目 (8 月 20 日)

朝，宿泊先のホテルのプランでつけておいた弁当を食べる．まず数学棟に入って試験会場を確認する．部屋が 2 部屋に別れていることは事前案内でわかっていた．ここで受験番号が 57 まであることを知り，「これは落ちる可能性が高い」と不安になる．実際その不安は 2 日目にも続いた．私の受験部屋の試験監督には黒木玄がおり，初めて見たけど癖強いなぁと思いつつ説明を聞いていた．私の席は最前列であった．

3.1　共通問題

共通問題の概要は以下の通り．

- 大問 1：線形代数 (固有値と表現行列)
- 大問 2：集合と位相 (同値関係の証明，同相であることの証明)
- 大問 3：微分積分 1(論証)
- 大問 4：微分積分 2(積分計算)

大問 1：試験終了 5 分前に (2) までできた．と思っていたのだが，(2) については，成分ベクトルを求められているだけで，答えにはなっていない．(3) は記述はおろかという具合．大問 2：(1) すら丁寧にできなかったのでゴミ．大問 3：(1) は条件を 2 つ使うだけだけど，当日は $\varepsilon\delta$ でゴリ押した．けどこれは間違っている可能性が高い．(2) は背理法でやろうとしたけど，そもそも否定命題を正しく作れていない可能性があるのでこれもおしまい．(3) は知らない．大問 4：(1) 行列の固有値がすべて正を言おうとしたが，それを言うのはまあまあ大変であることをわかりつつ方針だけ書いた．(2) は直交変換により面積不変であることを述べたが，実際に答案に書いた面積は誤りである (それは直交変換したときのヤコビアンを考慮していないから)．(3) はわからなかった．まとめると

- 大問 1：(1) ○ (2) △ (3) ×
- 大問 2：(1) △ (2)(i) × (ii) ×
- 大問 3：(1) × (2) × (3) ×
- 大問 4：(1) × (2) × (3) ×

実際，面接の時に自分の答案のコピーがチラッと見えたのだが，いろんな大問の解答用紙右上に赤文字で「F」のような文字が見えていたので，多分お話にならないとおもわれている．

3.2　選択問題

選択問題の概要は以下の通り (なお，受験者が解析専攻なので他の問題がどういうものかは，数学科の HP をみて確認してください)

- 大問 5：ルベーグ積分 (Hölder の不等式，項別積分定理を用いる問題)
- 大問 6：関数解析 (不動点定理がテーマ?)
- 大問 7：複素解析 (留数定理と実積分)

共通問題の出来が上述したような感じだったので，選択問題で挽回するしかないと思い，昼休みは昼食をとった後数学棟控室にすぐ戻り，復習をした．数学メインの学科所属ではないし，解析以外の分野の勉強もしていたら死んでしまうことがわかっていたため，自学の段階で多様体などは勉強しなかった．よって，ルベーグ積分，関数解析，複素解析を選択した．ルベーグ積分：(2),(4) はできた．(3) は評価がわからず，(1) はいくら考えてもわからなかった．関数解析：(1)(i) しか書けなかった．(3) の前半は，有名事実である「Hilbert 空間の有界な点列は弱収束する部分列をもつ」を書いたので，そこはできているはず．他の小問はわからなかった (面接でもわからないと答えた．多分チャンスを逃したと，この報告書を書いている今 (8/21 12:13) 思っている．AI にでも聞けばよかった)．複素解析は積分路の取り方がミスっていることに気づいた．普通に上半平面で半円を考えればよい．(1) は多分できて，(2) も方針は合っていると思う．まとめると

- ルベーグ積分：(1) × (2) ○ (3) △ (4) ○
- 関数解析：(1)(i) ○ (ii) × (2) × (3) △ (4) ×
- 複素解析：(1) ○ (2) △

ルベーグ積分と複素解析は検討したが，関数解析の出来 (と解き直し) が最悪だった．

3.3　1 日目終了後

院試説明会のときに連絡先を交換した茨城大学の子 2 人と計 3 人で時直しをした．仙台駅前のサイゼに行って，共通問題はこうで，選択問題はこうで，といった感想戦をした．どういう学科出身なんですかと聞かれたので「理工学類ではあるが，数学科ではない．数学を専門とする学科出身ではない」と答えたところ，そのようには見えないというお褒めの言葉 (?) をいただいた．ホテルに戻った後は先ほどの感想戦のまとめ，共通問題と選択問題のとき直しを行なった．これらに相当時間を食われてしまい，時計を見ると深夜 1:15 である．関数解析のとき直しはやめて，ベットでルベーグ積分の (1) をときなおすことにした．iPad に書きながら考えていて，気づいたら寝ていた．時計を見ると午前 5 時．完全にやってしまった．今日の面接は 8:50 集合なのに，微妙な時間に起きてしまった．どうしようか．結局あと 1 時間寝て 6 時半に起きることにした．ここはしっかり起きることができた．面接への恐怖で弁当をゆっくり食べてしまい，ホテルをチェックアウトする時間が少し遅れて地下鉄にも乗り遅れそうなどといったことがあったが，なんとか間に合った．先日と同じ経路で数学棟に向かった．

4　試験 2 日目 (8 月 21 日)

4.1　面接

面接会場は数学棟 305 教室．面接時間は約 15 分であった．ネットに転がっている合格体験記を見ていて，外から受ける人は面接時間が 30 から 60 分くらいあると想定していたが，私はそれには該当しなかった．感触としては「良くも悪くも」という具合である．

質問内容は以下の通り．なるべく口に出した通りのことを書いている．

- 合否には関係ない事務的な質問．akg 先生が進行役．
  - 合格後は日本学生支援機構の予約採用をするか
  - 将来の進路希望，博士後期課程進学の希望の有無 (現時点) → 一般企業・中高の教員，今のところは未定
  - 進路希望の理由 → 指導教員をはじめとした大学の先生への憧れはあったが，最近はアカデミアに怖さ (薄給だとかそういうこと) を感じているし．大学院入試説明会や研究室訪問で「博士を出て企業にいく人は結構いるし，博士人材を欲しい企業は多い」という話を伺って，企業もいいなと思ったから．加えて，大学では教職課程を履修していて，教育実習に行き，教職も素敵な職業であると感じたため．
- akg 先生「前日の試験の出来について」 → 長くなるので下に書く
  - 共通問題：$\boxed{1}$は，(1) はギリギリできた．(2) はできたと思い込んでいたが，答案は不正解で，その理由は，基底の成分ベクトルを書いているだけで，題意に沿っていないから．(3) は方針は合っていると思われるが，計算と記述が追いついていない．$\boxed{2}$は，(1) の記述に論理の飛躍が見られると反省していて，(2) はそもそもどうすればいいかすらわからなかった．$\boxed{3}$は，(1) は (A) と (B) を使えばすぐ出てくるのに，$\varepsilon\delta$ でごちゃごちゃ書いていて，本当に正しいかどうかは不明．(2) は背理法を用いて証明しようとしているが，そもそも否定命題をしっかり書けているかどうかの精査が必要．(3) はそもそも時間内には手も足も出なかった．$\boxed{4}$は，(1) は 2 次形式の係数行列が正定値行列であること—すなわち固有値が全て正—を示せば良いが，それはまあまあ大変だと思いながら方針を記述した．(2) は「直交行列として 2 つの固有値に対する固有ベクトルを並べた行列をとり，直交変換を考え，それによって面積は不変であるから...」とかいて面積を算出したが，これは誤りである．なぜなら，直交変換時のヤコビアンを考慮していないからである．(3) は時間内ではよくわからなかった．
  - 選択問題：$\boxed{5}$(ルベーグ積分)，$\boxed{6}$(関数解析)，$\boxed{7}$(複素解析)，を選択した．$\boxed{5}$は本当によくわからなかった．(2) は条件 (B) を見て，Höler の不等式を用いれば良いことがわかって，それにより示される．(3) は (2) で上から n の式で抑えられることがわかっていて，それの級数の収束を示せば良い．それの収束は，級数を上から評価できる広義積分の収束をもって従うが，積分の収束については議論できなかった．(4) は，まず項

別積分定理より $\sum\int|f_ng_n| = \int\sum|f_ng_n|$ が従う．(3) より左辺が有限値でああることがわかっているため，右辺も有限値．加えて，絶対値が付いていれば絶対値を外したものも有限値であることが従う．すなわち $\int\sum f_ng_n < \infty$ が言える．これより，$\sum f_ng_n$ は a.e. で収束することがわかるから，$f_ng_n \to 0$ (a.e.) が言える．6 は (1)(i) しか示せなかった．(ii) は解き直しでできた．7 は，(1) はできたと思っている．(2) は積分路として原点中心で半径 ε の半円をとって原点を回避しているが，そんなことをする必要はなかった．なぜなら，被積分関数は 0 を極として持っていないから．$[-R, R]$ と原点中心で半径 R の上半円からなる積分路を考えればよい．

- akg 先生「指導教員は nkgw さんですか．普段のセミナーではどんなことを学習しているか」 → (言い訳タイム開始) 調査票には「黒田，関数解析 (共立出版)」と書いているが，本当は線形代数のセミナーを研究室の同期と指導教員とで行なっている．このように書いたのは，指導教員に以前相談した時，それを書いておけばいいよ，と言われたからである (言い訳タイム終了)
- akg 先生「ルベーグ積分はいつから学習したか」 → 学部 3 年生の前期から
- fje 先生「ルベーグの収束定理はご存じですよね．ステートメントを黒板に書いてください.」 → $\{f_n\}$ を可測関数列とする．このとき，$\{f_n\}$ が次の条件を満たすとする：(i)$f_n \to f$ (a.e.) と (ii) ある可積分関数 g(これは添え字 n に依存しない) が存在して，$|f_n| \le g$ (a.e.)．このとき，$\lim\int|f_n - f|\,d\mu(x) = 0$.
- akg 先生「他に収束定理は？」 → 単調収束定理がある．(こちらもステートメントを黒板に書けと指示を受けたので) $\{f_n\}$ を可測関数列，$f_n \nearrow f$(この記法については口頭で説明) とする．すみません．$f_n \ge 0$ (a.e.) もあります．このとき，次がなりたつ：$\lim\int f_n\,d\mu(x) = \int f\,d\mu(x)$.
- okb 先生「具体的な変分問題を知っているか」 → 最速降下曲線の存在がある (指導予定教員が渋い顔をする．それを挽回しようと) あとは，針金に石鹸膜を張ったときのその面積が最小になるのはどのようなときか，という問題がある (これまた渋い顔)
- chiba 先生 (?)「調査票を見る限り，ODE に興味があるように見えるのだが，PDE には興味はあるのか．また，PDE に関して何か勉強しているか」 → 興味はあるまだ勉強はしていない．
- tnk 先生「(これは質問ではないが) 石鹸膜の話とかは，面積が最小とか，体積が最大とかいう話があって，Euler-Lagrange 方程式が云々，となるので，勉強してみてください」 → わかりました．

(余談) 大体の先生の顔はネットで知っていた．(波動で世界的に有名な)tkmr 先生がサンバイザーに似た意味不明なグラスをつけていたことが印象に残っている．

4.2　合格発表まで

面接がだいたい 11 時に終わった．17 時の合格発表まで，仙台を離れることは基本的にはできない．そのため，なんとかして時間を潰さなければならない．まずは仙台駅にもどり，ドトールに入ってアイスコーヒーを注文し，パソコンを開いてこの受験報告書を作り始めるが，面接の出来を思い出してしまい，スマホで Twitter を見続ける．充電が勿体ないと思ってからはパソコンで報告書を書こうと頑張るが，駅構内の Wi-Fi につなげ，今度はパソコンで Twitter を見始める．そんなことをしていたら 13：00 になった．お腹がすいたので，上の階にある牛タン善治郎で美味しい牛タンでも食べようということで，店に向かった．店は 1 時間待ちがデフォルトらしく，だいぶ行列ができていた．通常であれば他の店をあたるが，とにかく時間を潰したい私にとってこれほど好ましい状況はなかったため，迷わず並ぶことに決めた．並んでいる時間は確か 1 時間くらいだった．待ち時間は友人と家族と LINE をしていた．1 時間後無事店に入れ，牛タンを食べたのだが，試験前日に食べたなか卯ほどは感動できなかった．価格はなか卯の 3 倍はあるのに，これほどの感情しか抱けないのは，やはり試験の出来というもののもつ絶大な力には到底抗えないということに他ならないんだ，などど思った．牛タンを食べ終えると大体 14：30．もう一回ドトールにもどるのも嫌だったので，電車に乗って多賀城まで行って本を見に行くことにした．多賀城駅の真隣には多賀城市立図書館があり，3 年前にいったときとても綺麗で落ち着いた場所という印象があったから，再度出向くことにしたわけだ．いつもの癖で数学コーナーに行きかけたが，いまそこに行ってしまったら「試験ではこうすればよかった」などと言った後悔の念が一気に押し寄せてくることは想像に難くなかったので，全然関係ないコーナーに行った．最近料理，特にイタリア料理に詳しくなりたい気持ちがあったので，イタリア料理の常識という趣旨の本を読んで時間を潰した．パスタを音を立てて食べるなとしてはいけませんといったことが書いてあった．読んでいたら意外と時間が過ぎたので，仙台駅に戻らなければならない．多賀城から仙台への電車の中は 1 番気分が沈んでいたかもしれない．仙台駅についてからは，気持ちを落ち着かせるために，喫煙所に速攻向かい，iQOS を 1 本吸った．久々にタバコを吸ったので，少し気持ちが楽になった．そんなことしているうちに地下鉄に乗らないといけない時間になったため，2 本目は断念し地下鉄に乗った．地下鉄に乗っている時間は 10 分程度しかないが，その時間は確か車窓からの景色をずっと見ていたと思う[*5]．青葉山についてからはずっと気分が沈んでいる．数学棟に出向く気にもなれないので，ベンチに座ってずっと空を見ていた．そして発表 15 分前に雨が降り始めた．傘が必要だとなった．しかし私の手元には傘がない．数学棟に忘れてきたのである．そのことに気づいたときは，なんて自分は馬鹿なんだろうと落胆した．面接が終わった時間は雨は降っていなかったし終わったことによる解放感が傘を持ち帰るという感情を大きく上回っていたが故の結果だろう．リュックを頭に掲げて数学棟に向かう．

[*5] 地下鉄から見える風景なんて暗黒しかないと思うかもしれないが，仙台は違う．東西線に限っていえば，広瀬川を横断する必要があるため，そこで電車が地表に露出する．そのときは，外の風景が見れる

4.3 合格発表

17:00 になった．みんなが群がるため，少し空いてから見た．まあなかったら別の大学院を考えようと思いつつ掲示を見ると，あった！合格である．思わず「えっ！」と声を出してしまった．情けない姿を他の受験者に見せてしまったことを詫びる．

合格していました (8/21 18:06)

上の中央揃えされた文章は，8 月 21 日に嬉しくて書いた．記念に残しておく．

合格者は受験者 56 人に対して 46 人であった．大体入学者が 38 人なので，結構削られるのではないかと心配だったが，多めに取ってくれた．

4.4 帰路

仙台駅に戻り，お土産等を買って在来線で地元に帰った．受かっていて本当によかった．大学院に入学するまで，関数解析の残りは少なくとも消化したい．

5　おわりに

ここでは主に非数学科の方向けにメッセージを送らせてもらいます (過去の自分にメッセージを送るとしたら，という設定で書いてみました)．まず，いわゆる数学科の大学院には，非数学科からでも進学できます (ただし，大学院以降でやっていけるかはまだわかりません)．そのためには，数学科が授業で学ぶ内容を基本的には自力でやり切らなければなりません．これは決して易しいことではないと思っています．しかし，不可能なことと言われればそんなことはありません．大切なことは以下に集約されると思います：

1. **早い時期から勉強を始める** → 具体的には，学部 1 年生くらいからぼちぼちやり始まる．学部 3 年生になったくらいから，ギアを挙げて取り組む．
2. **数学科がどういう進度で何を学んでいるかを知る** → 行きたい大学のシラバスとか授業概要が何かしらの形で見られると思うので，それを参考に，何を自分は学習すればいいかを調べる．そして実際に勉強してみる．個人的には，これはやってよかった．カリキュラムまで自分でやろうとすると，無茶苦茶な結果を招きかねないから．
3. **わからないところは，大学の先生や Twitter で質問する** → 独学がメインとなる．これは内容的にも精神的にもかなりくる．わからなくなって挫折する前に，自分で対処すること．数学科がない大学でも数学の先生は，理系学部であれば基本的に配置されているはず．そこ所属の先生方は非常に学生思いの方が多いと思われる (実際，私はそうだった．頭が上がらない)．そのような方々をフルに活用しよう．きっとあなたの悩みに助言してくれるはず．質問するのが怖い場合は，Twitter を使ってみよう．数学の質問に的確に答えてくれる人は結構多い．そして，ネッ友ではあれど，知り合いができるはできるので，そういう面でもやるメリットはある (私も，自分の所属する大学よりずっとレベルの高い大学の子と知り合って，刺激をもらった)．
4. **数学ばっかは体に悪い！？** → 私だけかもしれないが「人よりも頑張らないと」という思いが先行しすぎて，気持ちが疲れてしまうことがあった．こういうときは，数学とは全然関係ないことをすることが効果的だった．私はサークルに入って楽器をやっていて，週 1 回や 2 回みんなで楽器を演奏するのはそれなりに楽しかった (年度末にある演奏会も真剣に取り組んだし)．程よく息抜きをしよう．

学部 1 年生から東北大学は考えていたから，今回の結果には満足している．ここからが勝負であるから，程よく休憩しつつ，数学を通じて自分と向き合い続けることにします．読んでくれてありがとうございました．